

## **TP–Sauvegarde de la configuration d'un switch**



## Sommaire :

### TP–Sauvegarde de la configuration d'un switch

Page-1

- Schéma du réseau
- Première connexion à la CLI
- Configuration de l'interface VLAN d'administration
- Quelles sont les commandes que vous avez utilisées
- Comment vérifier que votre interface virtuelle est bien configurée
- Comment vérifier que votre interface virtuelle est bien configurée
- Combien y-a-t-il de lignes VTY possibles
- A quoi correspond cette commande ?

Page-3

Page-4/5

Page-6

Page-7

Page-8

Page-9

Page-10

Page-11

### TP–Sauvegarde de la configuration d'un switch

Page-12

- Schéma du réseau
- Configurer les machines
- Vérifier la connectivité/Utiliser le serveur TFTP
- Copier le fichier de configuration de démarrage sur le serveur TFTP
- Restaurer le fichier de configuration de démarrage à partir du serveur TFTP
- Lien du paquet tracer

Page-13

Page-14

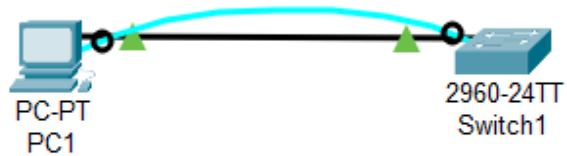
Page-15

Page-16

Page-17/18

Page-18

## Schéma du réseau

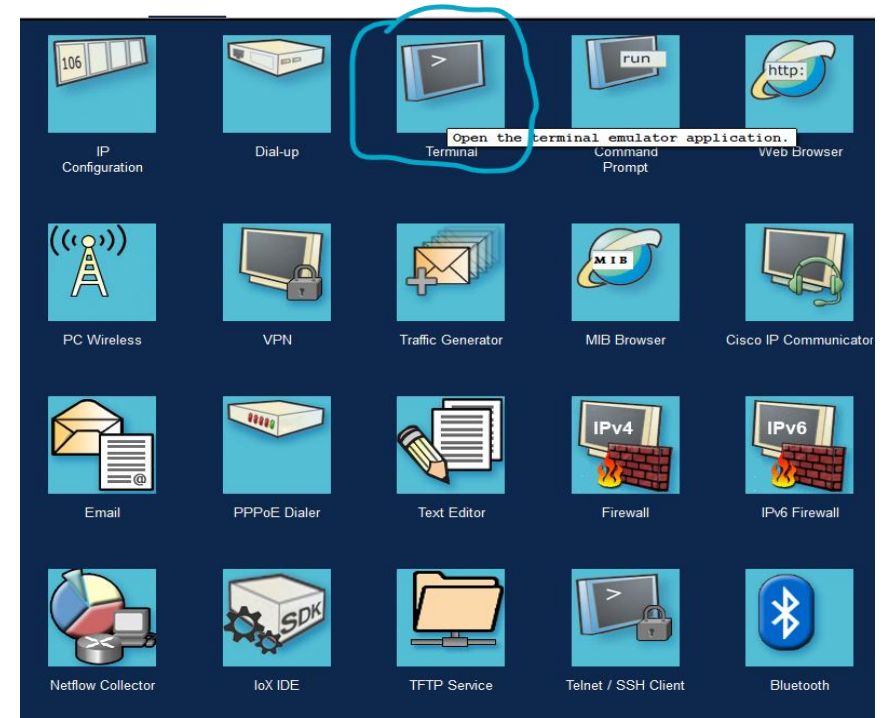


Switch : est un équipement réseau qui connecte plusieurs appareils au sein d'un réseau local (LAN) en transmettant les données uniquement aux destinataires concernés grâce à l'identification des adresses MAC, ce qui optimise le trafic et améliore les performances du réseau.

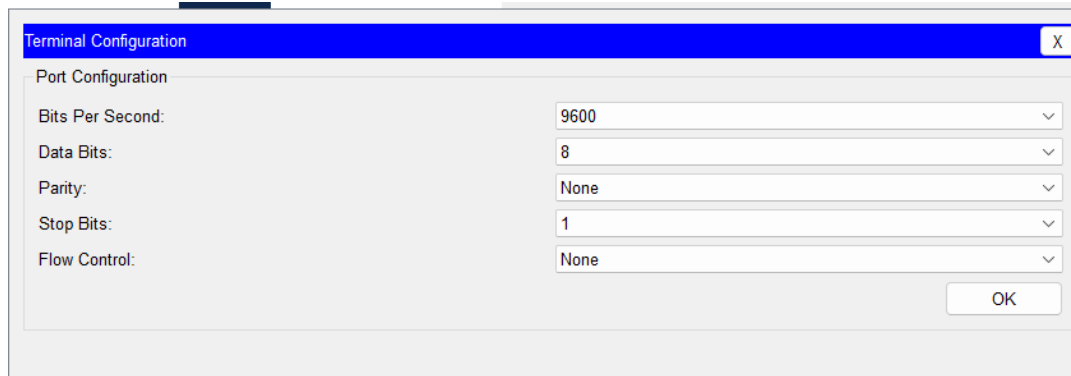
## Première connexion à la CLI



Ouvrir le terminal



## Première connexion à la CLI

A screenshot of a 'Terminal Configuration' dialog box. The dialog has a blue title bar with the text 'Terminal Configuration' and a close button 'X'. Below the title bar is a section titled 'Port Configuration'. It contains five rows of settings, each with a label and a dropdown menu. The settings are: 'Bits Per Second' set to '9600', 'Data Bits' set to '8', 'Parity' set to 'None', 'Stop Bits' set to '1', and 'Flow Control' set to 'None'. An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog box.

| Port Configuration |      |
|--------------------|------|
| Bits Per Second:   | 9600 |
| Data Bits:         | 8    |
| Parity:            | None |
| Stop Bits:         | 1    |
| Flow Control:      | None |

OK

Les paramètres suivants sont par défaut.



## Configuration de l'interface VLAN d'administration.

```
Switch>enable
Switch#
Switch#conf
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter
Switch(config)#interface vlan1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#hostname Sv1
Sv1(config)#interface vlan1
Sv1(config-if)#
Sv1(config-if)#ip add
Sv1(config-if)#ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
Sv1(config-if)#
Sv1(config-if)#no sh
Sv1(config-if)#no shutdown

Sv1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

Sv1(config-if)#exit
Sv1(config)#ip defa
Sv1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
Sv1(config)#
Sv1(config)#exit
Sv1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Sv1#
```

Question : pourquoi défini-t-on une passerelle dans le cadre du switch ?

Pour permettre aux machines de communiquer en dehors de leur réseau local.



## Quelles sont les commandes que vous avez utilisées?

Hostname : Donne un nom unique à l'appareil pour l'identifier sur le réseau.

Enable : Permet de passer en mode Privilégié.

Configure terminal : Entre dans le mode de Configuration globale pour modifier les réglages.

Interface : Sélectionne le port spécifique (ex:Vlan1) que tu veux paramétrer.

Ip address : Assigne une adresse IP et un masque pour que l'objet puisse communiquer.

No shutdown : Allume l'interface (par défaut, elles sont souvent éteintes).

Exit : Permet de Revenir au niveau précédent dans les menus de configuration.

Ip default-gateway : Définit l'adresse du routeur pour sortir du réseau local (vers internet).



## Comment vérifier que votre interface virtuelle est bien configurée ?

Vlan

```
C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

switch

```
Svl#ping 192.168.1.101

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.101, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Vérifiez que l'interface VLAN existe, qu'elle a la bonne adresse IP et n'est pas en *shutdown*, que le VLAN correspondant est créé avec au moins un port actif, et que la connectivité (ping) fonctionne.





## Comment vérifiez-vous la bonne communication des deux machines à partir du switch?

Vlan

```
C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Switch

```
Svl#ping 192.168.1.101

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.101, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

On vérifie la communication entre les deux machines en effectuant un ping vers leurs adresses IP afin de confirmer la connectivité réseau.



## Combien y-a-t-il de lignes VTY possibles ?

Il y a 16 lignes VTY possibles,  
numérotées de 0 à 15

```
Sw1(config)#line vty 0 15
Sw1(config-line)#password root
Sw1(config-line)#login
Sw1(config-line)#exit
Sw1(config)#enable pass
Sw1(config)#enable password root
Sw1(config)#exit
Sw1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Sw1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1178 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Sw1
!
enable password root
.
```

```
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.1.1
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 password root
 login
line vty 5 15
 password root
 login
!
!
!
!
end
```

line vty 0 15 : Ouvre l'accès pour les connexions à distance (Telnet/SSH). Le "0 15" signifie qu'on autorise jusqu'à 16 connexions simultanées.

Password : Définit le mot de passe requis pour se connecter via ces lignes vty.

Login : Active la demande du mot de passe. Sans cette commande, le routeur laisse entrer l'utilisateur sans rien demander.

Enable password : Crée un mot de passe pour passer du mode utilisateur au mode Privilégié (le mode "Enable"). C'est le verrou de sécurité principal.

Sh run : Affiche la configuration actuelle qui tourne en mémoire vive (RAM). C'est la commande ultime pour vérifier si tu n'as pas fait d'erreur.



## A quoi correspond cette commande ?

Sh run : c'est pour voir la config du switch

Comment voyez vous que la ligne pour le Telnet est ouverte ?

```
Sw1(config-line)#login
```

La commande login confirme que la ligne VTY demandera un mot de passe, ce qui signifie que l'accès Telnet sur le switch est bien activé pour les connexions à distance.

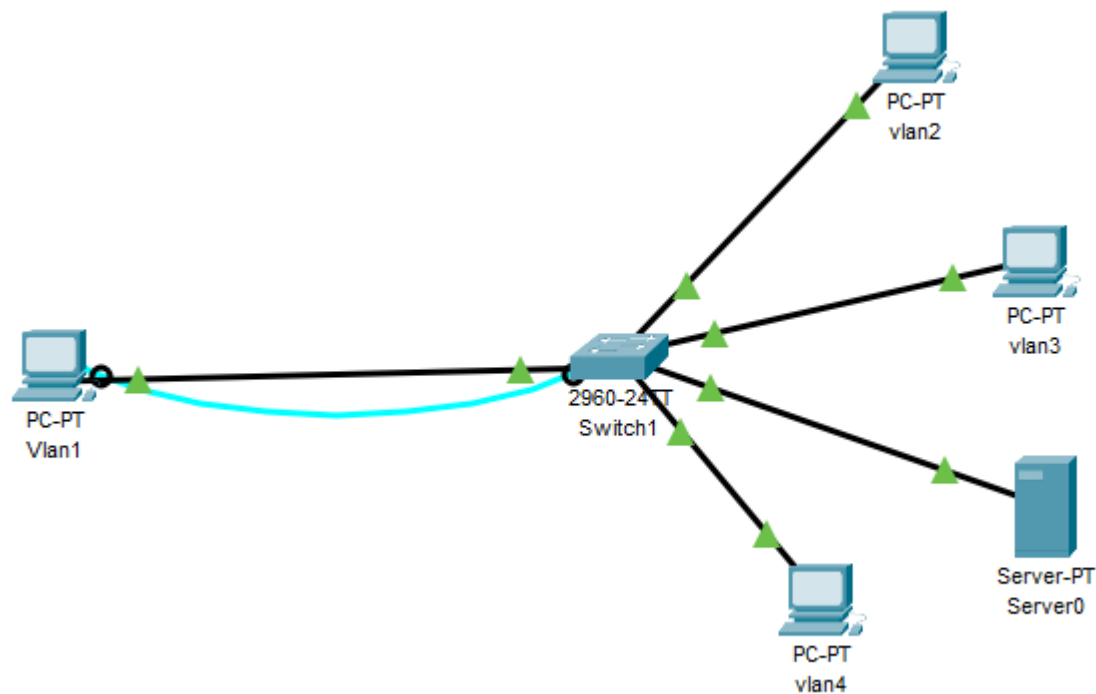
```
C:\>telnet 192.168.1.100
Trying 192.168.1.100 ...Open

User Access Verification

Password:
Sw1>
```

## TP–Sauvegarde de la configuration d'un switch

## Schéma du réseau



Server-PT : est un serveur virtuel dans Cisco Packet Tracer, utilisé pour simuler des services réseau dans un laboratoire virtuel afin de faciliter l'apprentissage et la validation de concepts réseau.



## Configurer les machines

Notez les configurations :

Vlan1:

ip: 192.168.1.101

Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

Mdp: root

```
interface Vlan1
ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
```

Server-PT

Ip: 192.168.1.105

Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1



## Vérifier la connectivité/Utiliser le serveur TFTP

### Vérification de la connectivité et Utiliser le serveur TFTP

```
Switch#
Switch#ping 192.168.1.105

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.105, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Switch#copy running
Switch#copy running-config startup
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

Switch#copy startup
Switch#copy startup-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.105
Destination filename [Switch-config]? switch-config

Writing startup-config...!!
[OK - 1181 bytes]

1181 bytes copied in 0 secs
Switch#
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Sw1#
```

Copy running-config startup-config :  
Cette commande sauvegarde la configuration active (running-config), qui est utilisée par le routeur ou le switch en temps réel, dans la configuration de démarrage (startup-config).

Copy startup config-config tftp :  
Cette commande permet de copier la configuration de démarrage (startup-config) vers un serveur TFTP externe.



## Copier le fichier de configuration de démarrage sur le serveur TFTP :

Quel est le nom et la taille de l'image de configuration de démarrage stockée en mémoire flash ?

Le nom : 2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin

La taille : 4670455

```
Switch#sh flash:
Directory of flash:/

 1  -rw-     4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2  -rw-       1181      <no date>  config.text
```

Sh flash : Affiche le contenu de la mémoire Flash de l'appareil. C'est là qu'est stocké le "système d'exploitation" (l'image IOS) du routeur ou du switch.





# Restaurer le fichier de configuration de démarrage à partir du serveur TFTP

Restauration du fichier Notez-la :

```
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure t
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter
Switch(config)#interface Vlan1
Switch(config-if)#ip addr
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.102 255.255.255.224
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#no sh
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
%IP-4-DUPADDR: Duplicate address 192.168.1.102 on Vlan1, sourced by 0001.420C.96AC

Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip add
Switch(config)#ip addr
Switch(config)#ip defa
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Switch#ping 192.168.1.105
```

```
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.105, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

# Restauration du fichier

## Notez-la :

```
Switch#copy tftp: startup-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.105
Source filename []? switch-config
Destination filename [startup-config]?

Accessing tftp://192.168.1.105/switch-config...
Loading switch-config from 192.168.1.105: !
[OK - 1181 bytes]
```

```
Switch#sh flash:
Directory of flash:/

 1  -rw-      4670455      <no date>  2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin
 2  -rw-        1181      <no date>  config.text

64016384 bytes total (59344748 bytes free)
```

Copy tftp: startup-config : Restaurer ou remplacer la configuration de démarrage de l'appareil avec un fichier de configuration sauvegardé sur un serveur TFTP.

[Lien du paquet tracer :](#)



cisco.pkt